תרגול 6

מטריצות הפיכות והגדרת הדטרמיננטה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

6.1 מטריצות הפיכות

הגדרה 6.1

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n \geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B \in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB = BA = I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$

נוצר ע"י חן גדי

- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

6.1.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 6.1

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

6.1.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 6.1

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $\left(I \mid A^{-1}\right)$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

תרגיל 6.2

קבעו בבקשה אילו מטריצות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה מצאו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.2 המשך

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-2&0&1&0\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1+2R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-2&1&2\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right).$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&2\\1&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix},\qquad AA^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2+2&1&2-2\\1-1&0&1\end{pmatrix}=I_3.$$

ב-B השורה השנייה היא $-2/3$ כפול הראשונה. פעולת השורה $R_2\leftarrow R_2+(2/3)R_1$ יוצרת שורת אפסים, ולכן B אינה הפיכה.

עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

6.2 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 6.2

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A,B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B=E_1E_2...E_kA$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j}=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&0&&1&&\\&&1&&&\\&1&&0&&\\&&&&1&\\&&&&&\ddots\end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda\neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda}=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&\lambda&&&\\&&&\ddots&&\\&&&&1&\\&&&&&\ddots\end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i\neq j$, ו-λ נמצא

© 2026 חן גדי

בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & \lambda & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

תרגיל 6.3

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות בעזרת הדירוג מהתרגיל הקודם.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן $R_1 \leftrightarrow R_2$, אחריה $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, ולבסוף $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$. המטריצות שלהן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_3E_2E_1A = I_3, \quad A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

המכפלה של שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. הגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל גורם הוא מטריצה אלמנטרית.

יש לנו את זה. ניצחון!

תרגיל 6.4

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.4 המשך

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^3, \quad B^T, \quad C^2$$

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^3 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^2 הפיכה, כי $(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^2)^{-1}(B^T)^{-1}(A^3)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

וזהו. ניצחון!

תרגיל 6.5

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.5 המשך

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.
נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.5 המשך

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

סגרנו את הפינה. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

6

6.2.1 תנאים שקולים

טענה 6.2

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

6.2.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 6.3

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 6.6

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 2\gamma, 3\phi)^T, \qquad \alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}.$$

פתרו בבקשה את $Ax = b$ בעזרת הפרמטרים והוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד הוא אפס.

פתרון מלא

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha + 2\gamma + 6\phi \\ \alpha \\ -\alpha + 3\phi \end{pmatrix}.$$

אכן $x_2 = \alpha$, $x_1 - 2x_3 = 2\gamma$ ו-$x_2 + x_3 = 3\phi$. הפתרון יחיד כי A הפיכה. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$, ואז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ פתרון, אז $b = A0 = 0$.

הגענו לסוף. ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.7

$$A = I_3 + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ופתרו בבקשה $Ax = (3,8,3)^T$.

פתרון מלא

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$

$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 8 - 3 \cdot 3 \\ 8 - 3 \cdot 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

הכניסה היחידה שאינה אפס ב-N^2 היא $-3 = (-1)\cdot 3$. לבדיקת הפתרון, $Ax = (2-(-1), -1+3\cdot 3, 3)^T = (3,8,3)^T$.

כן כן. ניצחון!

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 6.8 העמקה

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, ונגדיר $A = I_n + uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1 + v^T u \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u = (1,-1,0)^T$, $v = (2,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax = (5,0,-1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P = uv^T$ ו-$c = v^T u \in \mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^T u)v^T = cP.$$

אם $1 + c \neq 0$, נגדיר $B = I_n - P/(1+c)$. אז

$$AB = (I_n + P)\left(I_n - \frac{P}{1+c}\right) = I_n + \left(1 - \frac{1}{1+c} - \frac{c}{1+c}\right)P = I_n.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.8 העמקה המשך

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA = I_n$. מכאן

$$A^{-1} = I_n - \frac{uv^T}{1 + v^T u}.$$

אם $1 + c = 0$, אז $c = -1$, ולכן $u \neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^T u) = (1 + c)u = 0.$$

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u = 0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים.
בדוגמה הנתונה,

$$v^T u = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5+1)/3 \\ 10/3 - 1/3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

לבדיקה, $Ax = (3 \cdot 2 - 1, -2 \cdot 2 + 3 + 1, -1)^T = (5, 0, -1)^T$.

נ-י-צ-ח-ו-ן!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.9 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ וש-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

ניצחון!

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.10 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

וסיימנו. ניצחון!

6.3 יחידות הצורה המדורגת הקנונית

טענה 6.4

לכל מטריצה $A \in M_{m\times n}(F)$ יש צורה מדורגת קנונית יחידה.

הוכחה. אלגוריתם גאוס נותן קיום. נניח ש-R, S שתי צורות קנוניות השקולות שורות ל-A. פעולת שורה וכל הפעולה ההפוכה לה מבטאות את השורות החדשות כצירופים של השורות הישנות. לכן אותם וקטורים מתקבלים כצירופים של שורות R וכצירופים של שורות S.

נסמן את שורות R שאינן אפס ב-$r_1, \dots, r_t$, ואת מקומות המובילים שלהן ב-$p_1 < \cdots < p_t$. בצירוף שאינו אפס, אם c_k הוא המקדם הראשון שאינו אפס, אז האיבר הראשון שאינו אפס של $\sum_i c_i r_i$ נמצא במקום p_k וערכו c_k. לכן מקומות האיבר הראשון שאינו אפס בכל הצירופים האפשריים הם בדיוק $p_1, \dots, p_t$. אותה קבוצה מתקבלת משורות S, ולכן לשתי המטריצות אותם מקומות מובילים ואותו מספר שורות שאינן אפס.

נכתוב את השורה ה-i של S כצירוף $s_i = \sum_j c_j r_j$. בכניסה p_j מתקבל $c_j = (s_i)_{p_j}$, משום שבעמודת מוביל של R יש 1 ואפסים. גם S קנונית, ולכן $(s_i)_{p_j}$ הוא 1 כאשר $i = j$ ואפס אחרת. מכאן $s_i = r_i$. גם שורות האפס זהות, ולכן $S = R$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.11

יהיו $A \in M_{m\times n}(F)$ ו-$B \in M_{k\times n}(F)$. נניח שלמערכות $Ax = 0$ ו-$Bx = 0$ אותם פתרונות. הוכיחו בבקשה שהשורות שאינן אפס בצורות הקנוניות של A ו-B זהות.
הדרכה. בדקו בבקשה מתי קיים פתרון עם $x_j = 1$ ו-$x_{j+1} = \cdots = x_n = 0$.

פתרון מלא

נסמן את הצורות הקנוניות ב-R, S. פעולות שורה שומרות את הפתרונות, ולכן גם $Rx = 0$ ו-$Sx = 0$ בעלות אותה קבוצת פתרונות.
במערכת קנונית, x_j הוא משתנה חופשי אם ורק אם קיים פתרון עם $x_j = 1$ וכל המשתנים שאחריו אפס. אכן, אם j חופשי, נקבע אותו ל-1 ואת שאר המשתנים החופשיים לאפס. כל משתנה מוביל שאחריו יהיה אפס, כי המשוואה שלו תלויה רק במשתנים חופשיים שמימינו. אם j מוביל, המשוואה בשורתו היא

$$x_j + \sum_{\ell > j} r_{i\ell} x_\ell = 0,$$

ולכן התנאים המבוקשים היו נותנים $1 = 0$.
קבוצת הפתרונות קובעת אפוא את המקומות החופשיים, ומכאן גם את מקומות המובילים. כעת נקבע משתנה חופשי $x_j = 1$ ואת כל שאר המשתנים החופשיים לאפס. במשוואה של המוביל p_i מתקבל

$$x_{p_i} + r_{ij} = 0, \qquad r_{ij} = -x_{p_i}.$$

כך נקבעים כל האיברים בעמודות החופשיות מתוך הפתרונות. עמודות המובילים כבר נקבעו לפי הצורה הקנונית. לכן השורות שאינן אפס ב-R, S זהות. אם אין משתנים חופשיים, שתי הצורות מורכבות מאותן שורות של I_n, ומסקנה זו עדיין תקפה.
ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!

תרגיל 6.12

יהי p ראשוני ויהיו $m, n \geq 1$. מצאו בבקשה כמה מטריצות מדורגות קנוניות בגודל $m \times n$ מעל $\mathbb{Z}_p$ יש עם מוביל אחד בדיוק.

פתרון מלא

יש שורה אחת שאינה אפס, והיא השורה הראשונה. אם המוביל שלה נמצא בעמודה j, אז האיברים שלפניו אפס, המוביל שווה ל-1, ולכל אחד מ-$n - j$ האיברים שאחריו יש p אפשרויות. לכן יש p^{n-j} מטריצות כאלה עם מוביל בעמודה j.
עמודת המוביל יחידה, ולכן המקרים זרים. בסיכום על כל האפשרויות מתקבל

$$\sum_{j=1}^{n} p^{n-j} = 1 + p + \cdots + p^{n-1} = \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

החלוקה כאן היא בין מספרים שלמים לצורך ספירה, ולא פעולה בשדה. למשל, עבור $p = 3, n = 3$ מתקבלות $9 + 3 + 1 = 13$ צורות, לכל $m \geq 1$.
עוד אחד מאחורינו. ניצחון!

© 2026 חן גדי

6

6.4 הדטרמיננטה מעל שדה

הגדרה 6.3

יהי F שדה ויהי $n \geq 1$. הדטרמיננטה היא פונקציה $D : M_n(F) \to F$ המקיימת:

1. לינאריות בכל שורה בנפרד, כאשר יתר השורות קבועות.
2. $D(A) = 0$ אם שתי שורות של A שוות. פונקציה בעלת תכונה זו נקראת **מתחלפת**.
3. $D(I_n) = 1$.

מיד נוכיח שפונקציה כזו קיימת ויחידה, ואז נסמן אותה det.

סימונים ומוסכמות

תמורה של $1, \ldots, n$ היא סידור שלהם, ללא חזרות. קבוצת התמורות מסומנת S_n. עבור $\sigma \in S_n$, נסמן ב-$\mathrm{inv}(\sigma)$ את מספר הזוגות $i < j$ שעבורם $\sigma(i) > \sigma(j)$, ונגדיר

$$\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)}.$$

החלפת שני מקומות בתמורה משנה את סימנה. אפשר לראות זאת על ידי החלפות של מקומות סמוכים: כל החלפה כזו משנה את זוגיות מספר ההיפוכים. גם החלפה של מקומות שאינם סמוכים מתפרקת למספר אי-זוגי של החלפות סמוכות.

טענה 6.5

הדטרמיננטה קיימת ויחידה מעל כל שדה.

קיום. עבור $A = (a_{ij})$ נגדיר

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

בכל מכפלה נבחר בדיוק איבר אחד מכל שורה, ולכן הביטוי לינארי בכל שורה. אם השורות r, s שוות, נצמיד לכל תמורה את התמורה המתקבלת מהחלפת $\sigma(r), \sigma(s)$. המכפלות שוות והסימנים מנוגדים, ולכן כל זוג מתבטל. ב-I_n רק תמורת הזהות תורמת, ותרומתה 1. שלוש התכונות מתקיימות.

יחידות. תהי D פונקציה המקיימת את התכונות. נסמן ב-e_j^T שורה עם 1 במקום j ואפסים ביתר המקומות. תחילה, ההתאפסות בשורות שוות והלינאריות נותנות

$$0 = D(\ldots, u+v, \ldots, u+v, \ldots) = D(\ldots, u, \ldots, v, \ldots) + D(\ldots, v, \ldots, u, \ldots).$$

שני האיברים שבהם מופיעות שורות שוות התאפסו. לכן החלפת שורות משנה סימן, ומכאן

$$D(e_{\sigma(1)}^T, \ldots, e_{\sigma(n)}^T) = \mathrm{sgn}(\sigma).$$

נכתוב כל שורה כ-$\sum_j a_{ij} e_j^T$ ונפתח לפי הלינאריות בכל השורות. כל איבר עם שתי בחירות זהות מתאפס. יתר האיברים מתאימים לתמורות, ולכן בהכרח

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

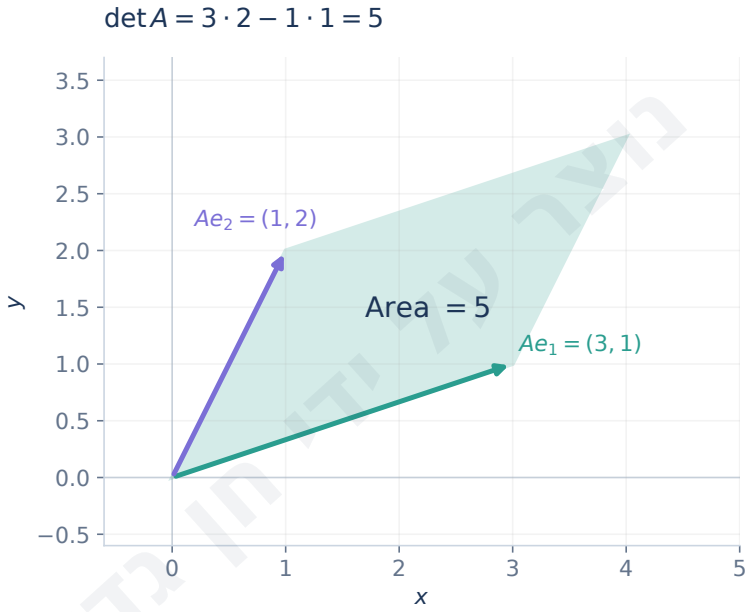
זו בדיוק הפונקציה שבנינו. ההוכחה תקפה גם ב-$\mathbb{Z}_2$: ביטול של זוג איברים מנוגדים אינו דורש חלוקה ב-2.

הערה

הפירוש הגאומטרי דורש מטריצה ממשית. ב-$\mathbb{R}^2$ הערך $|\det A|$ הוא גורם שינוי השטח, וב-$\mathbb{R}^3$ הוא גורם שינוי הנפח. אם $\det A = 0$, תמונת המרחב בעלת ממד קטן יותר. כאשר $\det A \neq 0$, הסימן מתאר שמירה או היפוך של אוריינטציה.

6.5 דטרמיננטה

הדטרמיננטה מוגדרת למטריצה ריבועית. במישור, הערך המוחלט שלה הוא גורם שינוי השטח; הסימן מציין אם האוריינטציה נשמרת או מתהפכת.



איור 6.1. העתקה לינארית מעבירה ריבוע יחידה למקבילית. שטח המקבילית הוא הערך המוחלט של הדטרמיננטה.

הגדרה 6.4

יהי $n \in \mathbb{N}$. פונקציה

$$\det : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

נקראת **דטרמיננטה** (determinant), אם לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיימות התכונות הבאות:

1. **החלפת שורות (שינוי סימן):** לכל $1 \leq i < j \leq n$, אם $E^{(1)}_{i,j} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המחליפה את השורות i ו-j, אז

$$\det\left(E^{(1)}_{i,j} A\right) = -\det(A).$$

2. **כפל שורה בסקלר (הומוגניות):** לכל $1 \leq i \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, אם $E^{(2)}_{i,\lambda} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המכפילה את השורה ה-i ב-λ, אז

$$\det\left(E^{(2)}_{i,\lambda} A\right) = \lambda \det(A).$$

© 2026 חן גדי

6

3. **הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת (אינווריאנטיות):** לכל $1 \leq i \neq j \leq n$ ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$, אם $E^{(3)}_{i,j,\lambda} \in M_n(\mathbb{R})$ היא המטריצה האלמנטרית המבצעת $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j$, אז

$$\det\left(E^{(3)}_{i,j,\lambda} A\right) = \det(A).$$

4. **״נרמול הפונקציה״:**

$$\det(I_n) = 1.$$

תזכורת וכלי עבודה

שתי תכונות יסוד שימושיות:

- אם $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ היא מטריצה משולשית עליונה, כלומר $a_{ij} = 0$ לכל $i > j$, אז

$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} a_{kk}.$$

- אם קיימים $i \neq j$ כך שהשורה ה-i שווה לשורה ה-j, או אם קיימת שורת אפסים ב-A, אז $\det(A) = 0$. באופן אנלוגי, אם קיימות שתי עמודות זהות או עמודת אפסים, אז $\det(A) = 0$.

תצוגה מקדימה בלבד
נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי